

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

«Распознавание образов с помощью искусственного интеллекта»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 01.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Перейдите непосредственно к самому сервису по ссылке: <https://teachablemachine.withgoogle.com/> и нажмем «Начать» (Рис. 2.) Teachable Machine поддерживает 3 типа классификации — изображения, аудио и позирование (Рис. 3.)



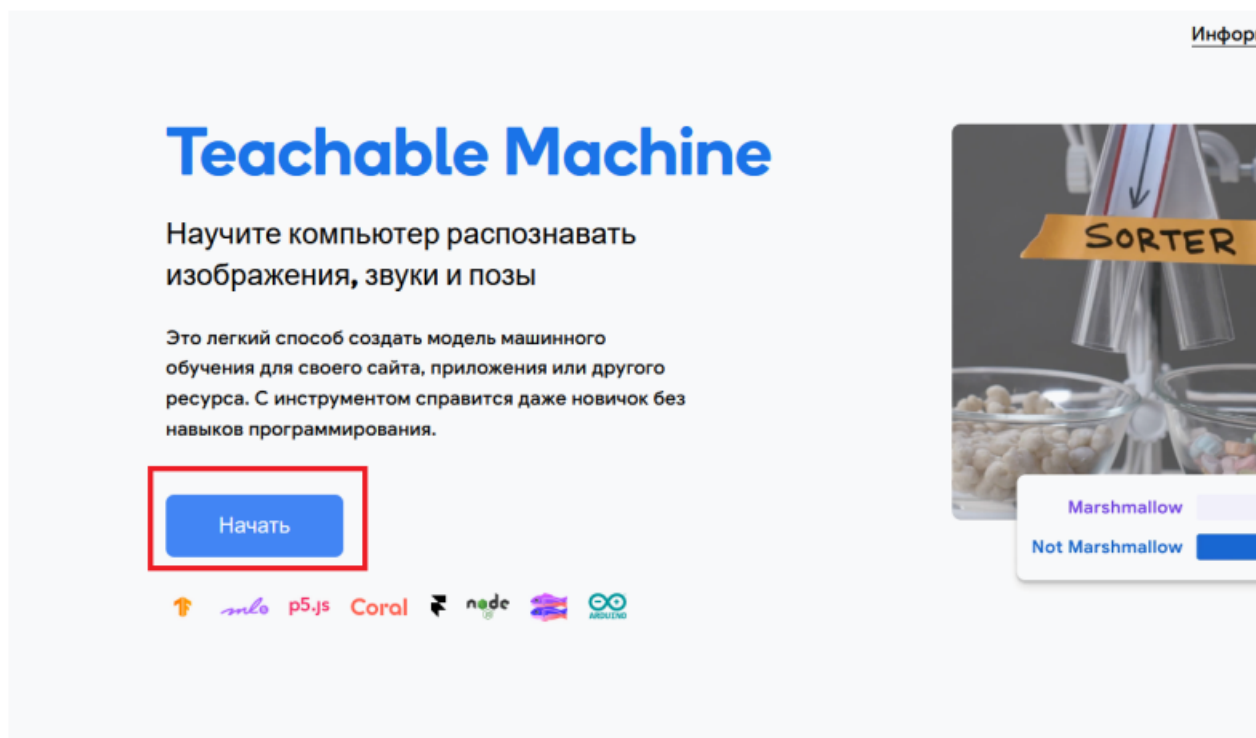


Рис. 2. Кнопка начало

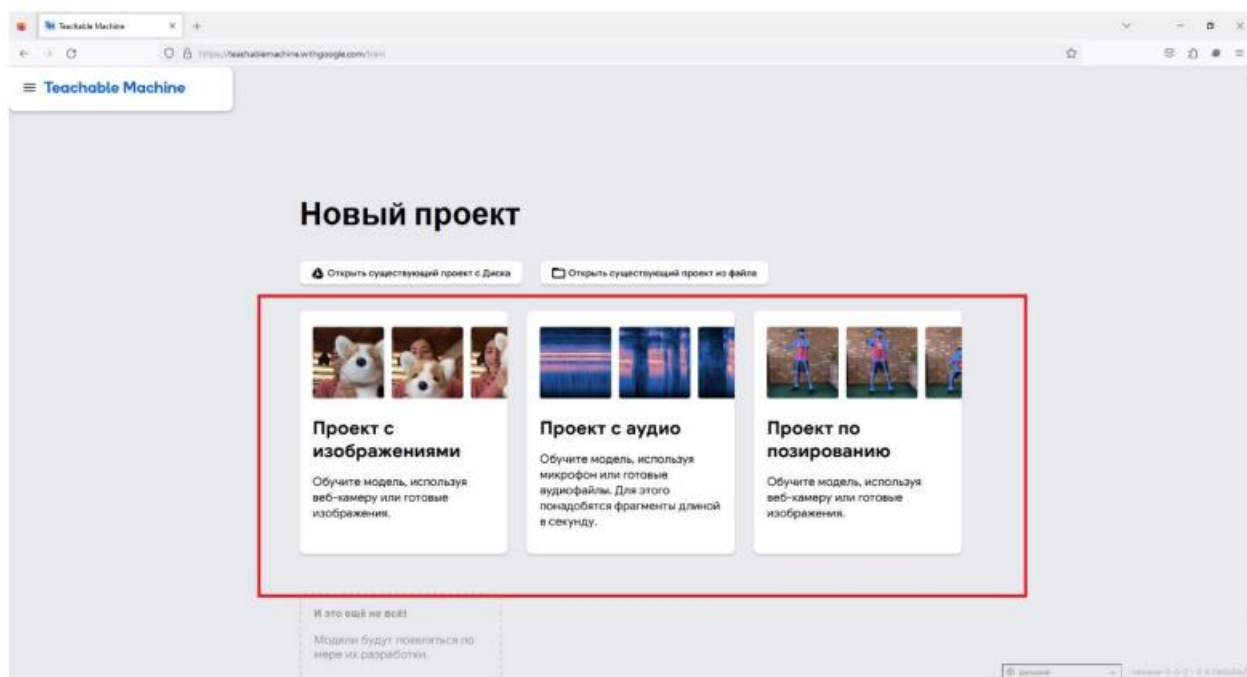


Рис. 3. 3 типа классификации - изображения, аудио и позирование

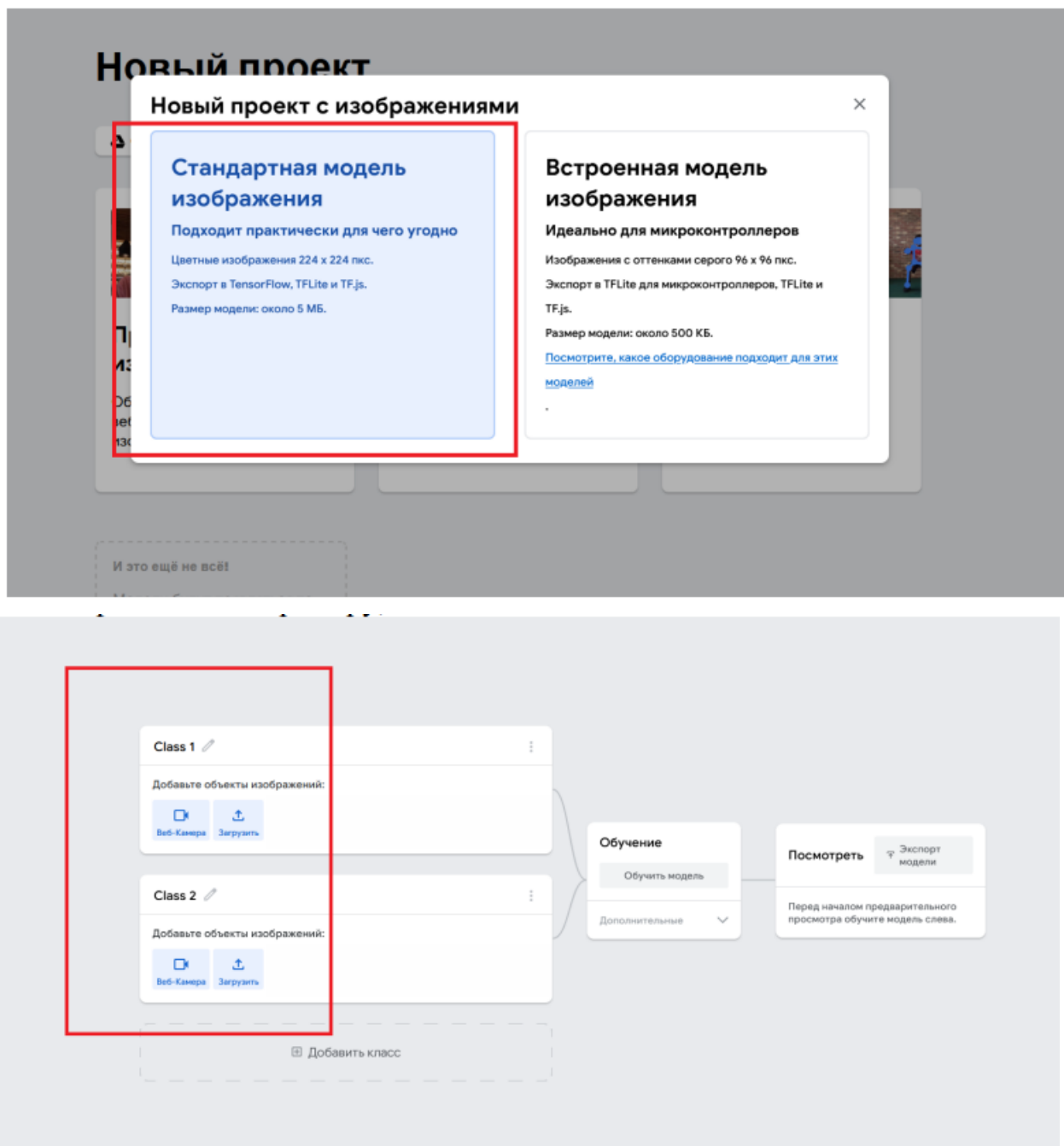
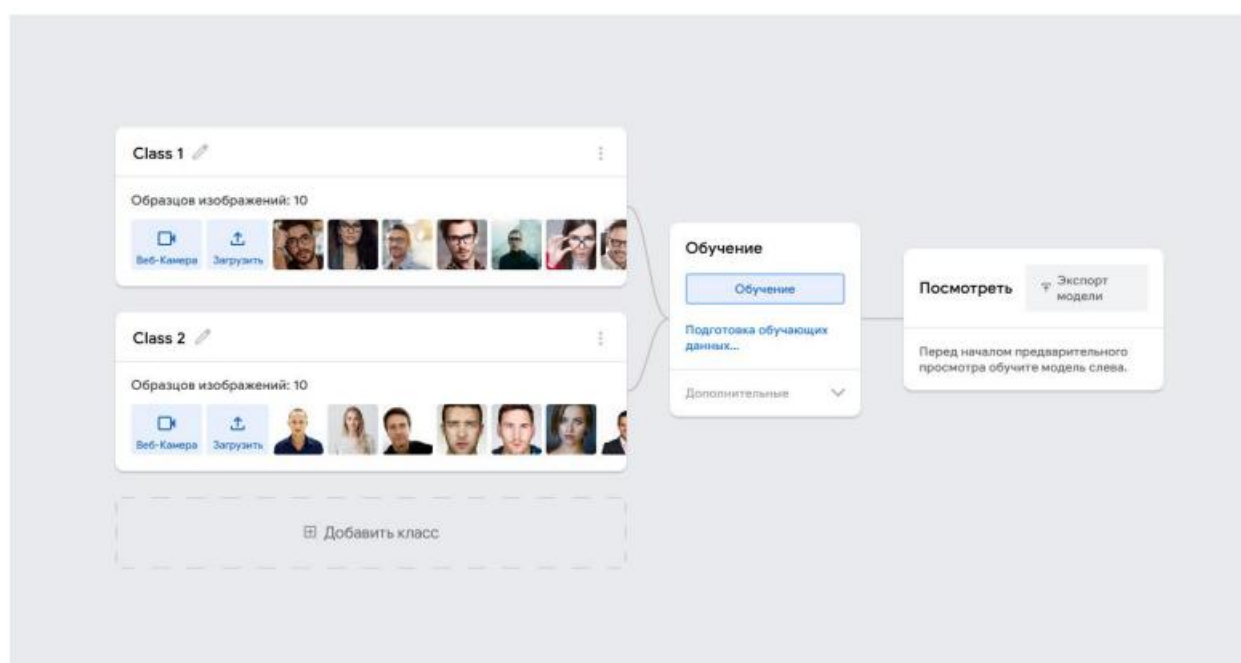
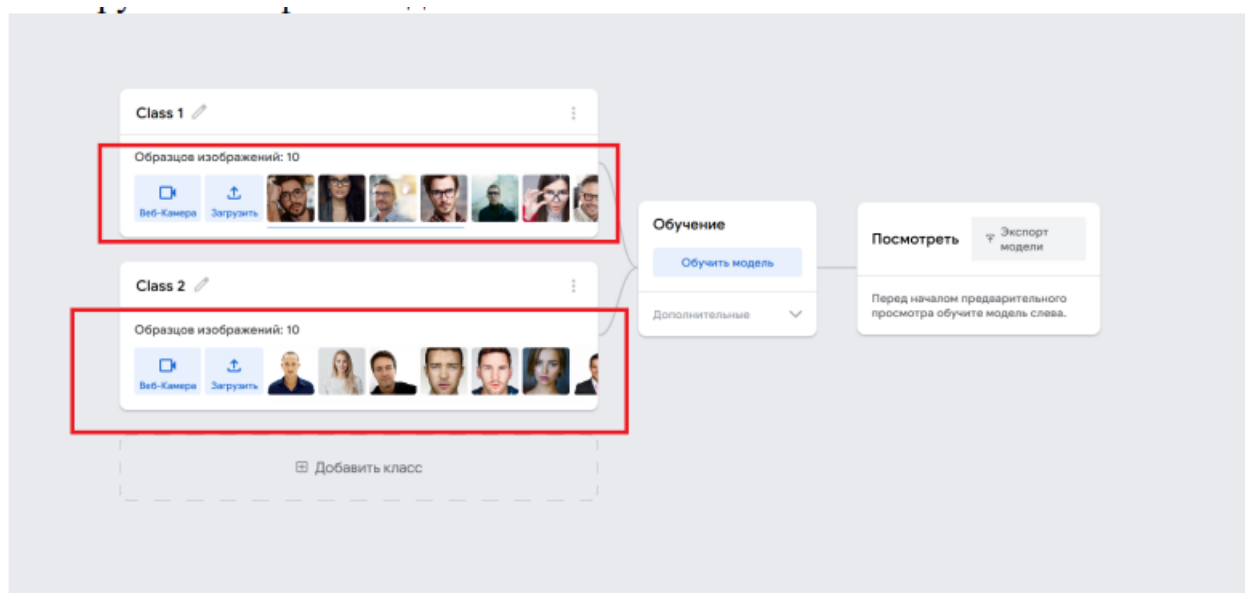


Рис. 5. Создание классов



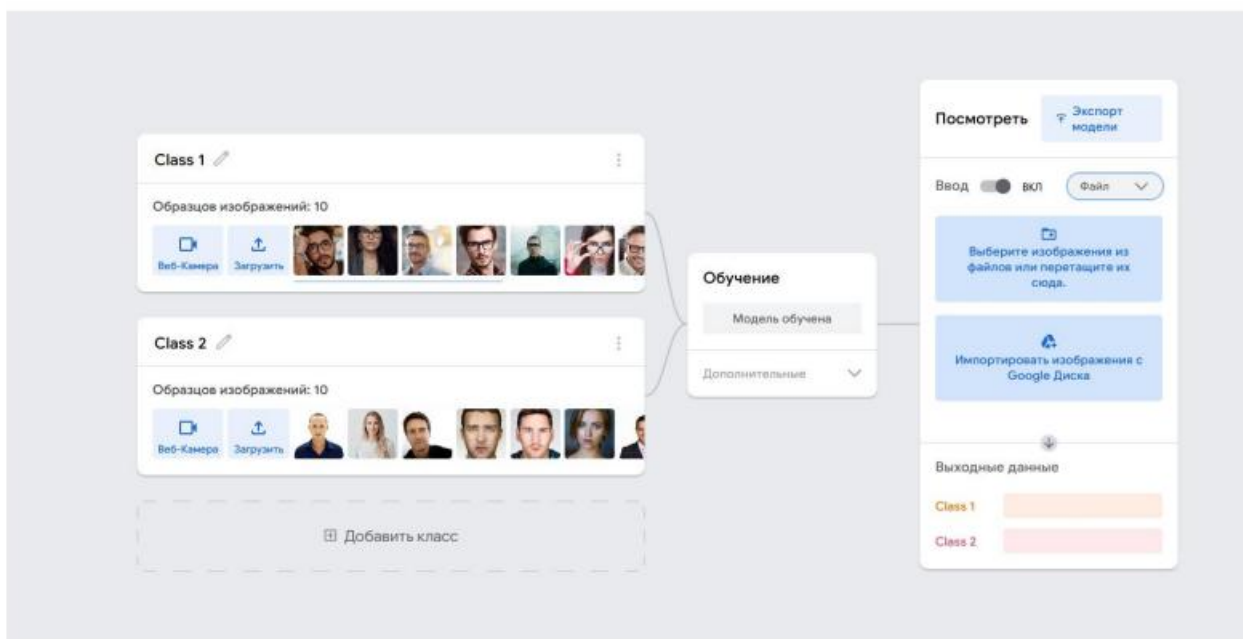


Рис. 8. Модель обучена

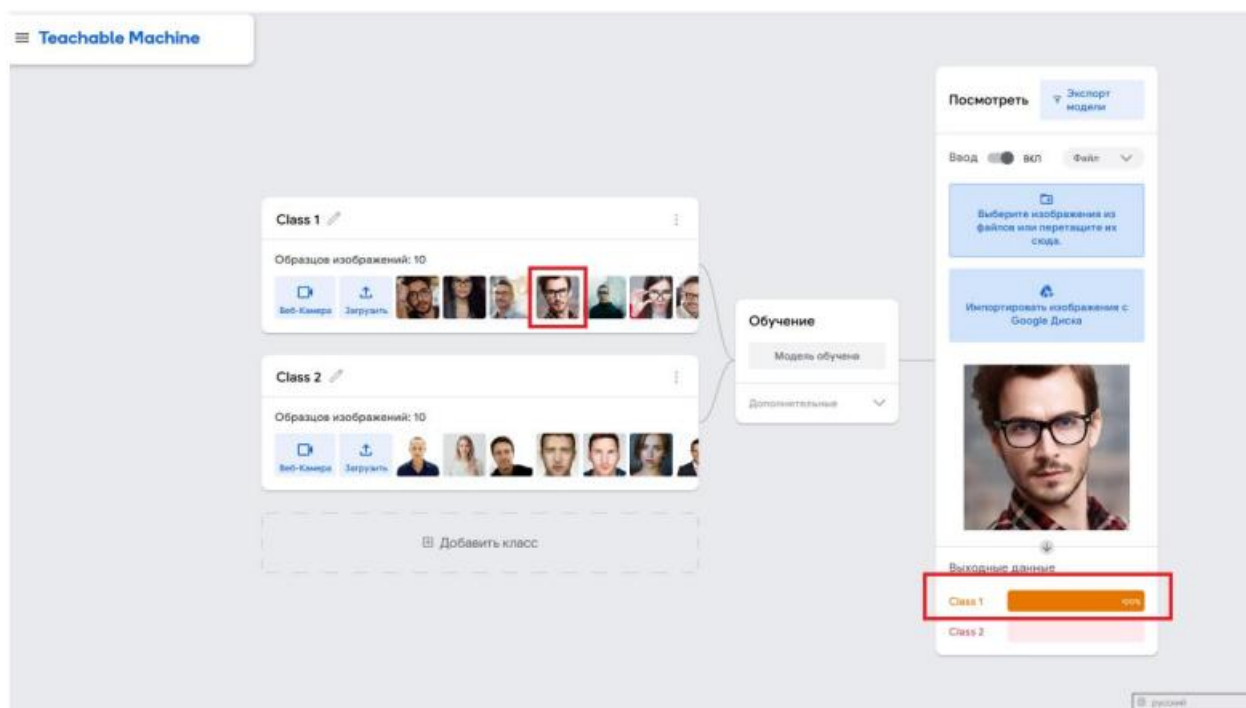


Рис. 9. Тестирование модели

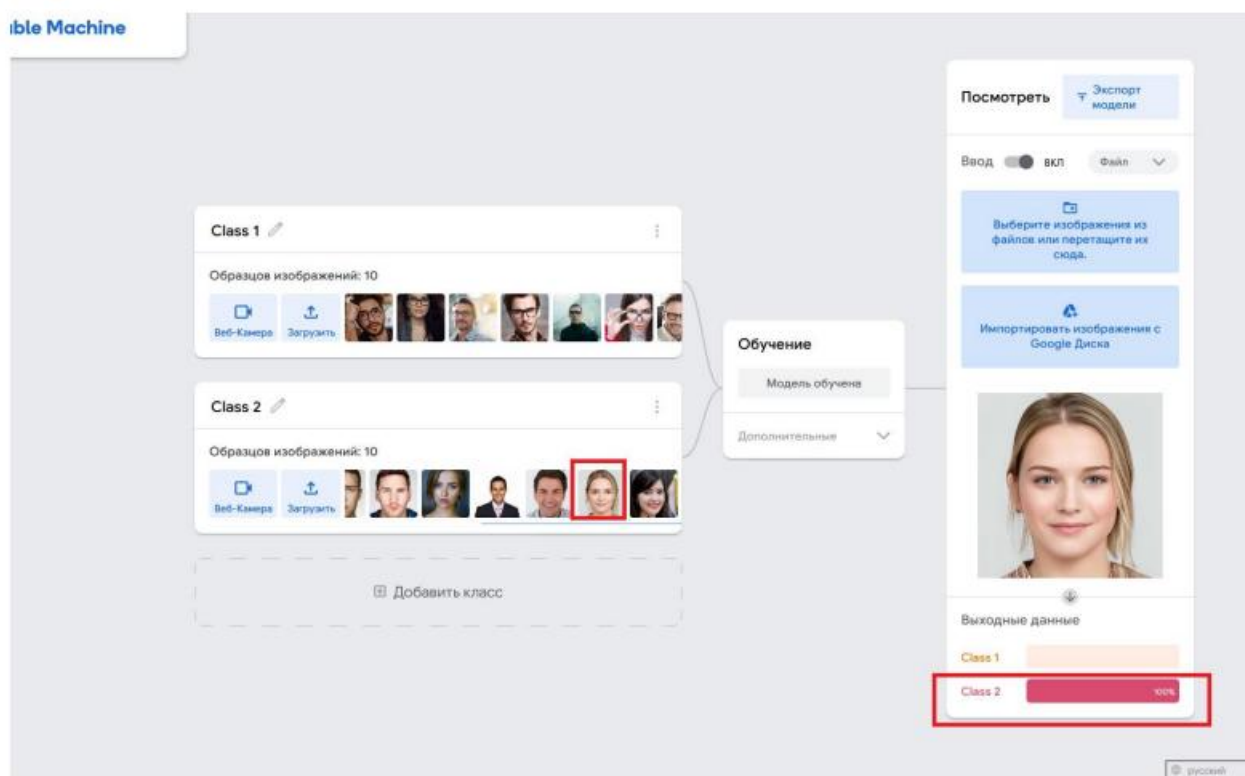
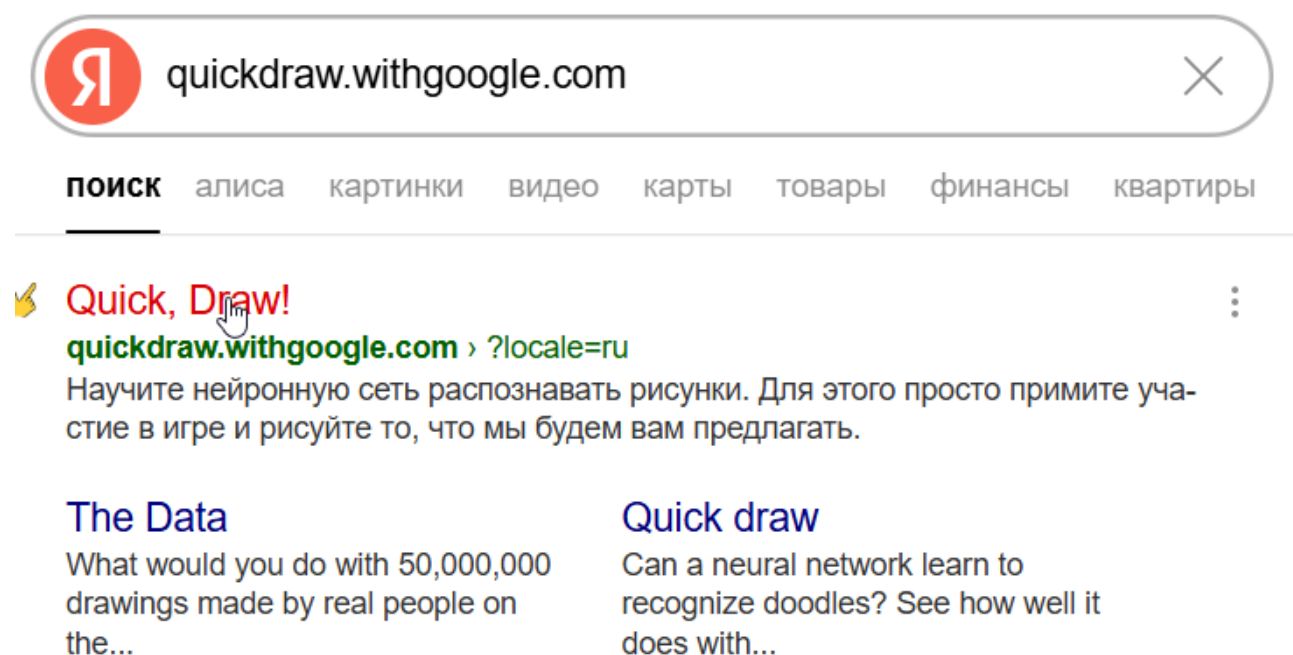


Рис. 10. Тестирование модели

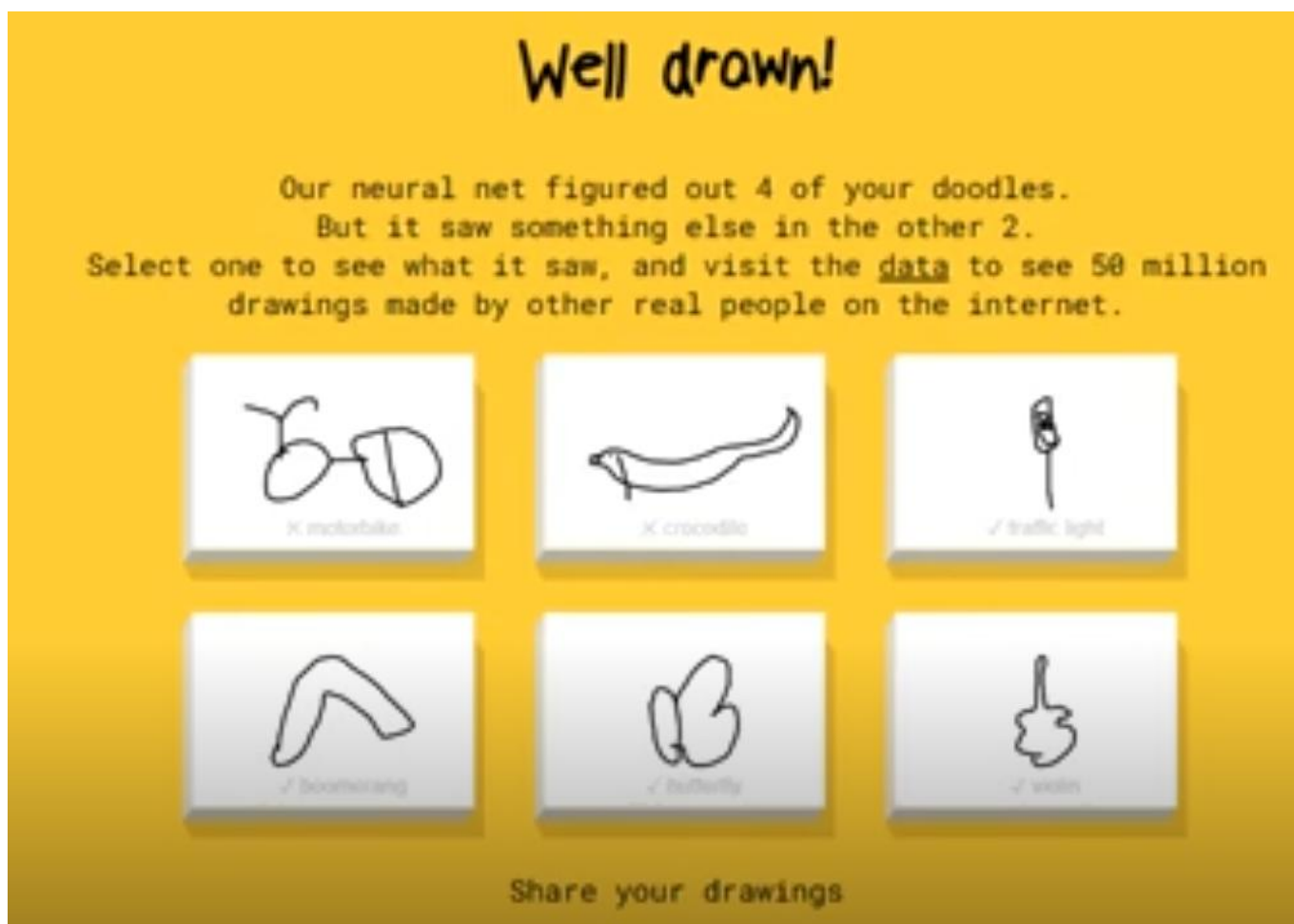
Задание 2. Откройте браузер на странице quickdraw.withgoogle.com Нарисуйте несколько предметов, которые нейронная сеть попытается угадать. Сделать скриншот результата и прикрепить в отчёт . Сопроводить скриншотами с обязательным ходом выполнения. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: сколько из нарисованных вами изображений нейронная сеть определила правильно?





403. That's an error.

Your client does not have permission to get URL / from this server. That's all we know.



Сеть правильно определила 4 из 6 изображений.

1. Что такое нейронные сети и как они работают?

Нейронные сети – это математические модели, вдохновленные работой мозга человека, состоящие из множества искусственных «нейронов», объединенных в слои. Каждый нейрон получает входные данные, умножает их на свои веса, суммирует, пропускает результат через функцию активации и передает дальше. В процессе обучения веса на связях между нейронами изменяются так, чтобы уменьшить ошибку между фактическим и правильным ответом, за счет чего сеть постепенно «обучается» решать заданную задачу.

2. Классификация искусственных нейросетей.

Искусственные нейронные сети можно классифицировать по нескольким признакам. По архитектуре: сети прямого распространения (полносвязные), рекуррентные сети, сверточные сети, автоэнкодеры и др. По направлению передачи сигналов: сети прямого распространения и сети с обратными связями. По способу обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением. По назначению: классификаторы, модели регрессии, генеративные модели, системы распознавания образов, обработки речи и текста.

3. Во сколько этапов происходит обучение нейронных сетей?

Обучение нейронных сетей обычно описывают в нескольких основных этапах. Сначала формируется и подготавливается набор данных: сбор, очистка, разметка, нормализация. Затем выбирается архитектура сети и задаются начальные веса. Далее следует собственно процесс обучения: многократный прогон обучающих примеров через сеть, вычисление ошибки и корректировка весов с помощью алгоритма оптимизации (например, градиентного спуска). После этого выполняют валидацию и тестирование на отложенных данных, а затем внедряют модель и при необходимости дообучают ее на новых данных.

4. Что собой представляют сверточные сети?

Сверточные нейронные сети (CNN) – это тип нейросетей, специально созданный для обработки данных с пространственной структурой, прежде всего изображений. Основой таких сетей являются сверточные слои, в которых небольшие фильтры (ядра) «скользят» по входному изображению и вычисляют отклики, выделяя локальные признаки, такие как контуры, углы, текстуры. Благодаря этому сеть автоматически извлекает важные особенности из данных без ручного проектирования признаков.

5. Дайте краткую характеристику сверточным сетям.

Сверточные сети строятся из последовательности сверточных слоев и слоев подвыборки (pooling), которые постепенно уменьшают размерность представления и выделяют все более сложные и абстрактные признаки. Они используют разделяемые веса (один фильтр применяется ко всему изображению) и локальные рецептивные поля, что делает их более эффективными и менее ресурсоемкими, чем полносвязные сети при работе с изображениями. Благодаря такой структуре сверточные сети достигают высокой точности в задачах классификации изображений, распознавания объектов, сегментации и других задачах компьютерного зрения.

6) Пройдите тест - Спасибо! Ваше сообщение отправлено.